SPRINT OG HOPP

Kan en enkel hoppøvelse gi bedre sprint?

Seks uker med single leg jumps ga bedre utvikling enn bounding hos unge fotballspillere

Bounding brukes mye i sprinttrening fordi øvelsen ligner løping i høy fart. Likevel ga single leg jumps for speed et tydeligere resultat i vår studie. Det mest interessante er ikke bare hva som skjedde, men hvorfor en tilsynelatende mindre sprintlik øvelse kan ha fungert bedre.

AV BJØRN JOHANSEN / FAGNYTT 1 · 2026

Horisontal hopptrening har lenge hatt en naturlig plass i sprint og lagidrett. Tanken er enkel: Skal utøveren løpe fort framover, bør noe av styrke- og spensttreningen også rette kraften framover.

Bounding passer godt inn i denne tanken. Øvelsen har vekselvis sats på høyre og venstre bein, relativt korte bakkekontakter og en rytme som minner om sprint.

Men likheten med konkurranseøvelsen er ikke hele svaret. En støtteøvelse må også kunne gjennomføres med høy nok kvalitet og gi en tydelig belastning. Dersom øvelsen blir for krevende teknisk, kan mye av treningen gå med til å løse selve bevegelsen. Da er det ikke sikkert den gir den utviklingen treneren ønsker.

I studien sammenlignet vi derfor bounding for speed med single leg jumps for speed. I single leg jumps hopper utøveren gjentatte ganger på samme bein med mål om størst mulig framoverfart. Etter 15 meter byttes bein. Begge øvelsene er horisontale og gjennomføres med maksimal eller nesten maksimal innsats, men rytmen og kravene er forskjellige.

STUDIEN KORT FORTALT

- 19 kvinnelige fotballspillere, i gjennomsnitt 15 år
- Seks ukers trening, to økter per uke
- Én gruppe trente bounding, én gruppe trente single leg jumps for speed
- Begge gruppene avsluttet hver økt med 3 × 30 m sprint
- Vi målte 10 m, 20 m, maksimal hastighet, 40 m og bevegelsen i hoppene



Bounding (øverst) og single leg jumps for speed (nederst). A: sats, B: svev, C: landing. Foto/figur fra den publiserte studien, CC BY 4.0.

Slik trente spillerne

Treningsperioden varte i seks uker. Øvelsene ble lagt inn etter fotballoppvarmingen og før resten av fotballtreningen. Belastningen ble gradvis økt:

Periode	Bounding	Single leg jumps	Begge
Uke 1–2	3 × 30 m	3 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint
Uke 3–4	4 × 30 m	4 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint
Uke 5–6	5 × 30 m	5 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint

Alle drag ble utført med omtrent 95–100 prosent innsats og 90 sekunders pause. I praksis gjennomførte gruppene rundt elleve av tolv planlagte økter. Det var altså et kort og enkelt opplegg som kunne legges inn i vanlig trening uten store endringer i ukeplanen.

Hva fant vi?

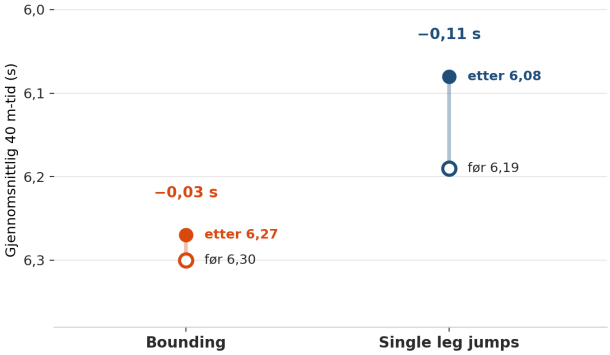
Når begge gruppene ble analysert samlet, ble sprintprestasjonen bedre gjennom perioden. Den statistiske sammenligningen viste imidlertid ikke en sikker forskjell mellom gruppene. Det betyr at vi ikke kan slå fast at single leg jumps er bedre enn bounding for alle utøvere og i alle situasjoner.

Samtidig var mønsteret tydelig. Alle de ni spillerne i single leg jump-gruppen forbedret 40 meter. Gruppen hadde også forbedringer på 10 meter, 20 meter og maksimal hastighet. I bounding-gruppen forbedret sju av ti spillere 40 meter, men endringene var mindre og ikke statistisk sikre innen gruppen.

De to gruppene utviklet også selve hoppene forskjellig. Single leg jump-gruppen økte hastigheten i øvelsen og fikk lengre steg. Bounding-gruppen økte stegfrekvensen, samtidig som steglengden hadde en tendens til å bli kortere. Det kan tyde på at spillerne først og fremst endret rytme og strategi i bounding, uten at den samlede framoverfarten økte.

DET VIKTIGSTE FOR TRENERE

- Resultatene peker i retning av at single leg jumps kan være en effektiv og enkel støtteøvelse for unge utøvere.
- Studien beviser ikke at bounding er en dårlig øvelse.
- Kvaliteten på gjennomføringen ser ut til å være avgjørende.
- En øvelse som ligner sprint mest, er ikke nødvendigvis den som gir best treningseffekt i en bestemt gruppe.



FIGUR 1 Gjennomsnittlig 40 m-tid før og etter seks uker. Forskjellen mellom gruppene var ikke statistisk sikker, men alle ni i SLJ-gruppen forbedret seg. Tallene er hentet fra den publiserte studiens figur 3.

Hvorfor kan single leg jumps ha fungert bedre?

1. Bounding krever flere ting samtidig

For å få høy fart i bounding må utøveren kombinere lange steg med høy stegfrekvens. Det høres enkelt ut, men kravene trekker delvis i hver sin retning. Lange steg krever stor kraft og nok svev, mens høy frekvens krever raske bevegelser og korte kontakttider. Hos dyktige utøvere kan dette smelte sammen til en effektiv rytme. Hos unge spillere kan det bli en krevende koordinasjonsoppgave.

I treningen observerte vi at flere spillere slet med å finne en stabil og effektiv rytme i bounding, selv om de hadde øvd på øvelsen på forhånd. Noen fikk for stor bevegelse oppover, noen tok for korte steg, og andre økte frekvensen uten å skape mer fart framover. Når utførelsen varierer mye fra drag til drag, kan også treningsutbyttet bli mindre tydelig.

2. Single leg jumps har et enklere og tydeligere mål

I single leg jumps er målet enkelt: Utøveren skal komme seg fra A til B på kortest mulig tid ved å hoppe gjentatte ganger på samme bein. Oppgaven er derfor lett å forstå, og utøveren kan konsentrere seg om å skape mest mulig fart framover.

Utøveren trenger ikke å veksle mellom høyre og venstre bein i hvert steg, slik som i bounding. Det kan gjøre rytmen lettere å holde og utførelsen mer stabil. I vår gruppe så det ut til at spillerne gjennomførte single leg jumps med bedre kontroll og jevnere kvalitet.

3. Stor belastning i hvert steg kan ha gitt bedre treningseffekt

At single leg jumps er enklere å utføre teknisk, betyr ikke at øvelsen er fysisk lettere. Øvelsen gjennomføres med lavere hastighet og lengre kontakttid enn både sprint og bounding. For at samme bein skal rekke fram til neste sats, blir også flytiden relativt lang. Det gir større bevegelse oppover og en kraftigere landing før neste sats.

Denne kombinasjonen kan ha gitt stor belastning i hvert steg og stilt tydelige krav til kraftutvikling, balanse og kontroll. Den lengre kontakttiden kan også ha gitt utøveren mer tid til å utvikle kraft i satsen.

Over tid kan dette ha forbedret evnen til å produsere kraft framover. Det kan igjen ha bidratt til lengre steg og høyere fart både i single leg jumps og i sprint.

Studien målte imidlertid ikke kraft direkte. Dette må derfor omtales som en mulig forklaring på resultatene, ikke som en bevist årsak.

4. Øvelsens vanskelighetsgrad må passe utøveren

Spesifisitet blir ofte forstått som at en øvelse bør ligne mest mulig på konkurransebevegelsen. Men god trening handler også om at øvelsen passer nivået til utøveren.

Bounding ligner mer på sprint når det gjelder rytme, veksling mellom beina og kontakttid. Likevel kan øvelsen gi begrenset effekt dersom utøveren ikke behersker den godt nok. I denne gruppen kan single leg jumps ha gitt en bedre kombinasjon av mestring, høy innsats og stor belastning.

Det betyr ikke at bounding er en dårlig øvelse. Men for unge spillere kan den ha vært for teknisk krevende til at de fikk fullt utbytte av den i løpet av seks uker.

5. Høyere frekvens ga ikke høyere fart

Bounding-gruppen økte stegfrekvensen, men hopphastigheten økte ikke. Samtidig ble steglengden noe kortere. Det viser at en enkelt teknisk variabel ikke bør tolkes alene.

Høyere frekvens er bare en fordel dersom utøveren samtidig klarer å opprettholde tilstrekkelig steglengde og kraft i hvert steg. I denne studien ser endringen derfor mer ut som en annen bevegelsesstrategi enn som en tydelig forbedring i prestasjon.

Plassering	Etter oppvarming, før tung styrke eller mye løping
Mengde	3–5 serier × 15 m på hvert bein
Intensitet	Høy, men bare så lenge rytme og kontroll beholdes
Pause	Omtrent 90 sekunder mellom seriene
Underlag	Fast og jevnt; start gjerne på kunstgress eller et noe mykere dekke
Kombinasjon	Avslutt gjerne med 2–3 sprintdrag på 20–30 m

Hva betyr dette i praksis?

Studien gir ikke grunnlag for å fjerne bounding fra treningen. Bounding kan være en svært god øvelse for utøvere som har nok styrke, rytme og teknisk kontroll. Men treneren bør ikke velge øvelse bare fordi den ser sprintlik ut. Det avgjørende spørsmålet er om utøveren faktisk klarer å utføre den med ønsket fart, steglengde, rytme og kvalitet.

Forslag til bruk av single leg jumps for speed

For unge eller lite erfarne utøvere kan det være klokt å begynne med kortere distanser og færre serier. Avslutt serien dersom utøveren mister balansen, får svært lange kontakttider eller begynner å hoppe tydelig mer opp enn fram. Målet er ikke størst mulig hopp per steg, men høyest mulig kontrollert framoverfart.

Når passer bounding best?

Bounding kan prioriteres når utøveren behersker vekslingen mellom beina og klarer å kombinere relativt lange steg med høy frekvens. Øvelsen kan være særlig relevant for sprintere med god teknisk bakgrunn. Den kan også brukes over kortere distanser med tydelig teknisk fokus før den gjennomføres maksimalt. For noen vil en progresjon fra submaksimal bounding til bounding for speed være mer hensiktsmessig enn å starte direkte med maksimal fart.

TRENERENS SJEKKLISTE

- Øker utøveren faktisk farten gjennom hoppserien?
- Er rytmen stabil fra steg til steg?
- Beholdes god linje i hofte, kne og ankel?
- Gir øvelsen ønsket effekt – eller trener utøveren mest på å løse koordinasjonen?



FIGUR 2 En mulig forklaring på forskjellen i utviklingsmønster. Figuren oppsummerer forfatterens tolkning og skal ikke leses som et endelig bevis på mekanismene.

Vær forsiktig med bastante konklusjoner

Studien hadde bare 19 deltakere, og alle var unge kvinnelige fotballspillere. Det manglet også en kontrollgruppe som ikke gjennomførte hopptrening. Begge grupper trente sprint i tillegg, og annen fotballtrening kan ha påvirket resultatene. Derfor kan vi ikke vite hvor stor del av framgangen som kom fra hoppøvelsen alene.

Den statistiske testen viste heller ikke en sikker forskjell i sprintutvikling mellom gruppene. Innenfor SLJ-gruppen var mønsteret likevel konsistent, og effektstørrelsen for forskjellen i 40 meter-utvikling var relativt stor selv om p-verdien ikke nådde grensen for statistisk signifikans. Dette gjør resultatene interessante, men de må undersøkes videre i større studier.

Resultatene bør heller ikke tolkes som at én øvelse alltid er best. En eldre sprinter med høy teknisk kompetanse kan svare annerledes enn en 15 år gammel fotballspiller. Det kan også være at de to øvelsene utfyller hverandre: single leg jumps kan utvikle kraft og kontroll per steg, mens bounding kan brukes til å overføre dette til en raskere, mer sprintlik rytme.

Konklusjon

Etter seks uker viste single leg jump-gruppen et tydelig og konsistent utviklingsmønster i både sprint og den trente hoppøvelsen. Bounding-gruppen forbedret først og fremst stegfrekvensen i bounding, uten en tilsvarende sikker økning i sprintprestasjon eller hopphastighet.

Den mest sannsynlige forklaringen er at single leg jumps ga disse unge spillerne en bedre kombinasjon av teknisk mestring og fysisk belastning. Bounding lignet mer på sprint, men var samtidig vanskeligere å gjennomføre effektivt. Studien minner oss derfor om et viktig prinsipp: Den beste støtteøvelsen er ikke alltid den som ser mest spesifikk ut. Den må også passe utøverens nivå og kunne utføres med høy kvalitet. ■

OM FORFATTEREN

Bjørn Johansen er sprint- og hekktrener og doktorgradsstipendiat ved Nord universitet. Artikkelen bygger på en delstudie i doktorgradsprosjektet om horisontale flerhopp og sprintprestasjon.

Johansen, B., Neville, J. og van den Tillaar, R. (2025). Comparison of training effects of bounding and single leg jumps for speed on sprint and jump kinematics in young female football players. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 10, 468. Åpen tilgang (CC BY 4.0).